MINI MAQUETES FESTO: GUIA GEMMA I HMI

Índex

1 ESTACIÓ DE CÀRREGA **3**
1.1 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT . . . 3
1.1.1 Estat d'aturada a l'estat inicial (A1) . . . 3
1.1.2 Marxa de preparació (F2) . . . 3
1.1.3 Producció normal (F1) . . . 3
1.1.4 Aturada a un estat determinat (A3 / A4) . . . 4
1.1.5 Aturada d'emergència (D1) . . . 4
1.1.6 Marxa de verificació sense ordre (F4) . . . 4
1.1.7 Marxa de verificació amb ordre (F5) . . . 4
1.1.8 Tractament de defectes (D2) . . . 4
1.2 CODI LUMÍNIC . . . 5
1.3 POSSIBLES MILLORES . . . 5

2 ESTACIÓ DE CLASSIFICACIÓ **6**
2.1 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT . . . 6
2.1.1 Estat d'aturada a l'estat inicial (A1) . . . 6
2.1.2 Producció normal (F1) . . . 6
2.1.3 Aturada a final de cicle (A2) . . . 7
2.1.4 Aturada d'emergència (D1) . . . 7
2.1.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) . . . 7
2.1.6 Marxa de verificació amb ordre (F5) . . . 7
2.1.7 Tractament de defectes (D2) . . . 7
2.2 CODI LUMÍNIC . . . 7
2.3 MILLORA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓ NORMAL . . . 8
2.4 POSSIBLES MILLORES . . . 8

3 ESTACIÓ DE TRANSPORT **10**
3.1 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT . . . 10
3.1.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1) . . . 10
3.1.2 Marxa de test (F6) . . . 10
3.1.3 Producció normal (F1) . . . 11

3.1.4 Marxa de verificació amb ordre (F5) 11
3.1.5 Marxa de verificació sense ordre (F4) 11
3.1.6 Aturada demanada en un estat determinat (A3) i Aturada obtinguda (A4) 11
3.1.7 Aturada d'emergència (D1) 11
3.2 CODI LUMÍNIC 12
3.3 POSSIBLES MILLORES 12

4 DISSENY I ESTRUCTURA DE LA PANTALLA HMI 13
4.1 Pantalla principal 13
4.2 Pantalla sinòptic de funcionament automàtic 13
4.3 Pantalla sinòptic de funcionament etapa a etapa 13
4.4 Pantalla sinòptic de funcionament manual 13
4.5 Pantalles addicionals i funcionalitats avançades 14

1 ESTACIÓ DE CÀRREGA

L'estació de càrrega accepta peces al dipòsit i les treu cap a la zona de premsat.

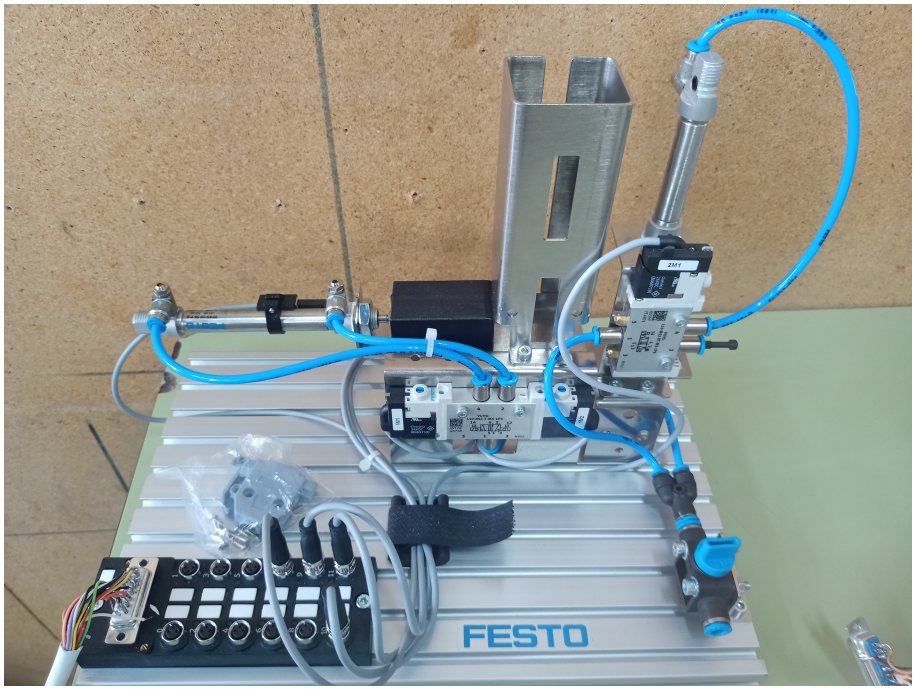


Figura 1: Estació de càrrega.

1.1 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

1.1.1 Estat d'aturada a l'estat inicial (A1)

Quan el sistema entra en l'aturada a l'estat inicial:

- Els cilindres estan en repòs.
- L'operari prem `START` i passa a la marxa de preparació.

1.1.2 Marxa de preparació (F2)

En aquest estat, l'operari omple el dipòsit amb 5 peces i prem `START` per passar al mode de producció normal.

1.1.3 Producció normal (F1)

La seqüència de treball programada és la següent:

1. Es treu una peça de l'alimentador.
2. Es realitza el premsat.
3. L'operari haurà de retirar la peça i prémer el polsador `CONTINUE`.
4. Quan s'esgoten les peces al dipòsit, el sistema passa a l'aturada a l'estat inicial.

Nota: Quan s'incorpori el robot, aquest haurà de transportar la peça processada a la següent estació.

1.1.4 Aturada a un estat determinat (A3 / A4)

Si l'operari prem el polsador `STOP`, s'acaba de processar la peça i passa a *Aturada Obtinguda*. Haurà d'indicar amb la llum verda el nombre de peces que queden al dipòsit amb la seqüència següent:

- Nombre d'intermitències d'1 segon = Nombre de peces.
- S'atura 5 segons.
- Repeteix el cicle.

En aquesta situació, amb el polsador `START` continuarà la seqüència on s'havia aturat.

1.1.5 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència, tots els actuadors passen a la posició de repòs.

1.1.6 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual de cadascun dels actuadors.

1.1.7 Marxa de verificació amb ordre (F5)

El sistema evoluciona quan l'operari acciona el polsador `OK`.

1.1.8 Tractament de defectes (D2)

Si passen 5 segons des que s'ha activat l'alimentador i no s'activa el seu sensor corresponent, es considera que hi ha un defecte i que hi ha una peça encallada. Llavors:

- Els cilindres han d'anar a la posició de repòs.
- L'operari ha de treure la peça.
- Passem a l'estat inicial.

1.2 CODI LUMÍNIC

Tenim LEDs per indicar en quin estat es troba el procés:

Estat del procés	VERD	VERMELL	GROC
Producció normal	ON	–	–
Verificació amb ordre	Intermitent 1 cop/s	–	–
Verificació sense ordre	–	–	Intermitent 1 cop/s
Emergència	–	Intermitent 1 cop/s	–
Tractament de defectes	–	ON	–
Aturada a l'estat inicial	–	–	ON
Marxa de preparació	Intermitent 1 cop/s	–	Intermitent 1 cop/s

1.3 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta maqueta, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- En tot moment, l'operari pot carregar noves peces a l'alimentador, i en tot moment el sistema ha de saber quantes peces té disponibles per processar.
- Per a les deu últimes peces processades, es guardarà en un *array* el dia i l'hora en què s'han processat.
- La maqueta només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el dia de treball de la màquina, quan es demani aturar-se, el sistema mostrarà a l'HMI el nombre total de peces processades aquell dia.
- Si es demana una aturada d'emergència, l'aturada dels actuadors es gestionarà a través d'una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI tindrà tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar la màquina.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, pot variar les hores de funcionament del procés, efectuar marxes de verificació amb ordre i sense ordre, i aturar-se a un estat determinat.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la informació rellevant de producció i estat a una plataforma IoT; a més, es permetrà el control remot des d'aquesta plataforma.

2 ESTACIÓ DE CLASSIFICACIÓ

L'estació de classificació distingeix les peces pel seu color i material. Per saber el tipus de peça s'utilitza un sensor òptic i un sensor inductiu. El sensor òptic detecta que hi ha una peça a processar, i el sensor inductiu detecta si la peça és de metall. Les peces platejades són de metall, mentre que les negres o vermelles no ho són.

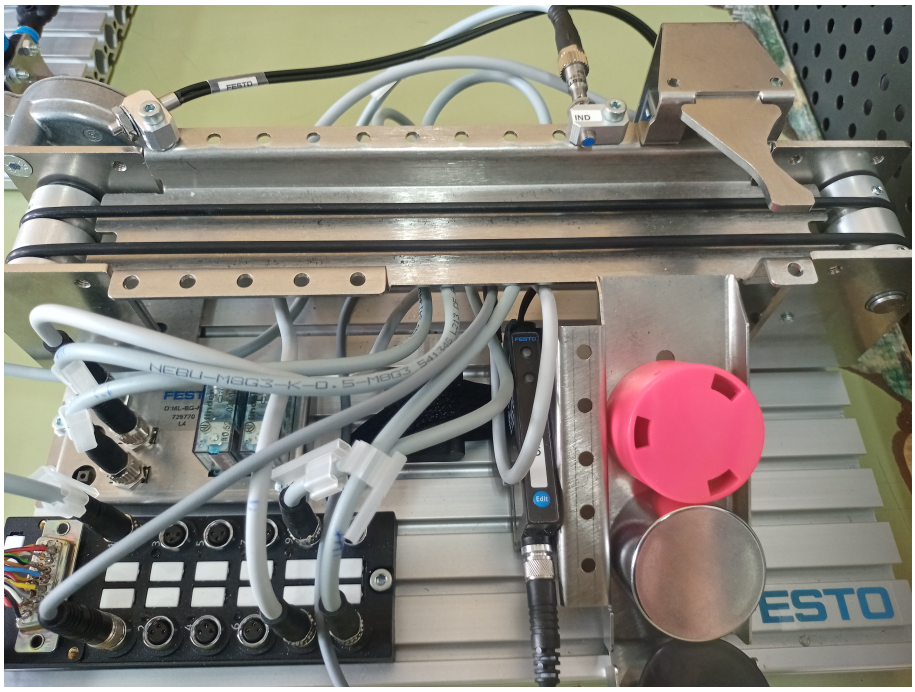


Figura 2: Estació de classificació.

2.1 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

2.1.1 Estat d'aturada a l'estat inicial (A1)

Quan el sistema entra en l'aturada a l'estat inicial:

- S'atura la cinta transportadora.
- L'electroimant del desviador està en situació de repòs.
- Si hi ha alguna peça a la cinta, es treu manualment.
- El sistema se situa en l'etapa d'aturada.

2.1.2 Producció normal (F1)

Quan el sistema està en l'aturada a l'estat inicial i accionem `START`, passa a l'estat de producció normal. La seqüència de treball programada és la següent:

1. Es detecta l'entrada d'una peça a l'estació mitjançant el sensor òptic de reflexió directa col·locat a l'inici de la cinta.
2. S'activa la cinta transportadora per moure la peça cap al sensor inductiu.
3. Es detecta el tipus de peça.
4. S'activa o desactiva l'electroimant del desviador en funció de la classificació desitjada. El tipus de classificació s'escollirà amb el polsador `M/N`, de manera que cada vegada que es premi canviarà el tipus de peça que es desviarà o sortirà pel final de la cinta.
5. Es repeteix el cicle.

Nota: Més endavant, quan s'inclogui el robot, les peces descartades les haurà de recollir i fer un paletitzat.

2.1.3 Aturada a final de cicle (A2)

Quan accionem el polsador `STOP`, l'operari ja no diposita més peces i s'acaben de processar les que hi ha a la cinta.

2.1.4 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència, tots els actuadors passen a la posició de repòs.

2.1.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Control manual de cadascun dels actuadors.

2.1.6 Marxa de verificació amb ordre (F5)

El sistema evoluciona quan l'operari acciona el polsador `OK`.

2.1.7 Tractament de defectes (D2)

Quan alguna de les rampes està plena (3 peces), s'activa la detecció de defectes. Quan s'activa:

- L'operari buida manualment la rampa.
- L'operari prem el polsador `OK` i el sistema torna a l'estat inicial.

2.2 CODI LUMÍNIC

Tenim LEDs per indicar en quin estat es troba el procés:

Estat del procés	VERD	VERMELL	GROC
Producció normal	ON	–	–
Verificació amb ordre	Intermitent 1 cop/s	–	–
Verificació sense ordre	–	–	Intermitent 1 cop/s
Emergència	–	Intermitent 1 cop/s	–
Tractament de defectes	–	ON	–
Aturada a l'estat inicial	–	–	ON

2.3 MILLORA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓ NORMAL

Quan el sistema està en l'aturada a l'estat inicial i accionem `START`, passa a l'estat de producció normal. La maqueta ha d'acceptar el processament de diverses peces alhora. Per tant:

- La primera peça que detecta el sensor òptic activa la cinta.
- Mentre s'està processant una peça, el procés ha de ser capaç de rebre una altra peça i començar a processar-la.
- Si no hi ha cap peça processant-se, la cinta s'ha d'aturar.

2.4 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta maqueta, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- En tot moment es poden carregar noves peces a la cinta i es processaran simultàniament mitjançant registres de desplaçament o cues FIFO.
- Per a les deu últimes peces processades, es guardarà en un *array* el dia, l'hora i el tipus de material en què s'han processat.
- La maqueta només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el dia de treball de la màquina, quan es demani aturar-se, el sistema mostrarà a l'HMI el nombre total de peces processades aquell dia (desglossat per material).
- Si es demana una aturada d'emergència, l'aturada dels actuadors es gestionarà a través d'una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI tindrà tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar la màquina.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, pot variar les hores de funcionament del procés, efectuar marxes de verificació amb ordre i sense ordre, i aturar-se a un estat determinat.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.

- S'enviarà la informació rellevant a una plataforma IoT; a més, es permetrà el control remot des d'aquesta plataforma.

3 ESTACIÓ DE TRANSPORT

L'estació de transport agafa una peça que li arriba de l'estació anterior i la transporta fins al punt de retirada de la peça.

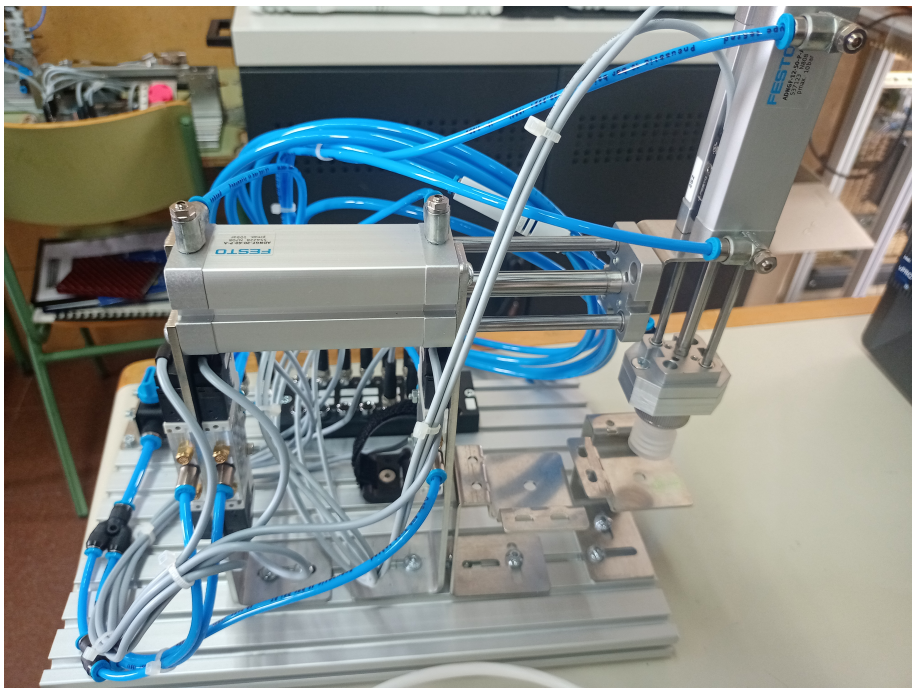


Figura 3: Estació de transport.

3.1 SEQÜÈNCIES DE FUNCIONAMENT

3.1.1 Aturada del sistema a l'estat inicial (A1)

La inicialització de l'estació s'efectua automàticament quan alimentem la maqueta. Tenim dues situacions possibles:

- No hi ha cap peça a l'entrada: en aquest cas, els cilindres se situen a la posició de repòs i la ventosa queda desactivada.
- Hi ha una peça a l'entrada: passem a l'estat de *Marxa de test*.

3.1.2 Marxa de test (F6)

En aquest estat, l'estació farà un test del sistema per comprovar que tots els elements funcionen correctament. El sistema haurà de:

- Accionar els actuadors.

- Comprovar si hi ha algun actuador o sensor que no funciona.
- Si hi ha algun error, ho comunicarà via HMI indicant quin element no funciona correctament i passarà a *Aturada d'emergència*.
- Si no hi ha cap error, passarà al mode de *Producció Normal*.

3.1.3 Producció normal (F1)

- Quan rep una peça, l'operari prem el polsador `OK` i el manipulador mourà la peça entre les dues posicions 3 vegades.
- La peça haurà de finalitzar a la posició de sortida. L'operari retirarà la peça i tornarà a prémer `OK` per tornar a la posició d'espera de nova peça.
- Si durant la producció normal l'operari prem el polsador `A3`, el procés evolucionarà cap a l'estat *Aturada demanada en un estat determinat*.

Nota: Quan s'inclogui el robot, les peces processades les recollirà i en farà un paletitzat.

3.1.4 Marxa de verificació amb ordre (F5)

Des de l'estat de producció normal o des de l'estat inicial, l'operari podrà accedir a aquest estat en el qual avançarà una etapa del Grafcet de producció normal cada vegada que es premi el polsador `TEST`. Per sortir d'aquest estat, haurà de prémer el botó `OK` i tornarà al mode de *Producció Normal*.

3.1.5 Marxa de verificació sense ordre (F4)

Des de l'estat de producció normal o des de l'estat inicial, prement el botó `VERIFICA` entrarà en aquest estat, en el qual es podrà activar cada actuador de forma independent i es visualitzarà a l'HMI la correcta comprovació dels sensors. Prement el botó `OK`, tornarà a l'estat inicial.

3.1.6 Aturada demanada en un estat determinat (A3) i Aturada obtinguda (A4)

Arribarà a aquest estat des de la *Producció normal*, guardant el nombre de moviments que havia fet la peça fins aquell moment.

- En aquest estat, el cilindre horitzontal restarà enrere, el cilindre vertical a dalt i la ventosa activada subjectant la peça.
- Per sortir d'aquest estat, l'operari accionarà `OK` i tornarem a la producció normal, al punt del cicle d'on havia sortit, completant el nombre de cicles que havia de fer la peça.

3.1.7 Aturada d'emergència (D1)

Quan s'acciona el polsador d'emergència, tots els actuadors passen a la posició de repòs.

3.2 CODI LUMÍNIC

Tenim LEDs per indicar en quin estat es troba el procés:

Estat del procés	VERD	VERMELL	GROC
Producció normal	ON	–	–
Verificació amb ordre	Intermitent 1 cop/s	–	–
Verificació sense ordre	–	–	Intermitent 1 cop/s
Emergència	–	Intermitent 1 cop/s	–
Aturada a l'estat inicial	–	–	ON
Posada del sistema a un estat determinat	–	Intermitent 1 cop/s	ON
Aturada obtinguda	–	Intermitent 2 cops/s	Intermitent 2 cops/s

3.3 POSSIBLES MILLORES

Si s'implementa una versió avançada d'aquesta maqueta, es plantejaran les millores següents:

- Es programarà en llenguatge **SCL**.
- Incorporació d'un vacuòstat digital per confirmar la correcta subjecció de la peça abans d'iniciar el moviment horitzontal (evitant la caiguda de peces durant el transport).
- Per a les deu últimes peces processades, es guardarà en un *array* el dia i l'hora en què s'han processat.
- La maqueta només funcionarà els dies laborables, de 15:00 a 19:00 h.
- Un cop finalitzat el dia de treball de la màquina, quan es demani aturar-se, el sistema mostrarà a l'HMI el nombre total de peces processades aquell dia.
- Si es demana una aturada d'emergència, l'aturada dels actuadors es gestionarà a través d'una interrupció de maquinari (*hardware*).
- L'HMI tindrà tres nivells d'usuari:
  - **Operari:** pot engegar i aturar la màquina.
  - **Manteniment:** pot fer tot el que fa l'operari i, a més, pot variar les hores de funcionament del procés, efectuar marxes de verificació amb ordre i sense ordre, i aturar-se a un estat determinat.
  - **Administrador:** accés total al sistema, gestió d'usuaris, diagnòstic avançat i configuració de la plataforma IoT.
- S'enviarà la informació rellevant a una plataforma IoT; a més, es permetrà el control remot des d'aquesta plataforma.

4 DISSENY I ESTRUCTURA DE LA PANTALLA HMI

El disseny de la pantalla HMI ha de ser tal que permeti el control total i la supervisió completa del procés. A totes les pantalles s'haurà d'indicar de forma ben visible si hi ha una emergència activa.

4.1 Pantalla principal

- Ha de permetre escollir entre els diferents modes de funcionament que admet el procés.
- Cada mode de funcionament haurà de tenir un indicador lluminós i una indicació textual amb diferents colors que reflecteixi en quin estat de la Guia GEMMA es troba el sistema.
- En l'estat d'emergència, l'indicador haurà de mostrar-se en color vermell i de manera intermitent.
- El mode automàtic i l'aturada a final de cicle es podran gestionar tant des de l'HMI com mitjançant els polsadors físics del quadre de comandament.

4.2 Pantalla sinòptic de funcionament automàtic

- En aquesta pantalla es mostrarà una imatge representativa del procés i, mitjançant indicadors lluminosos, l'estat en temps real dels actuadors i sensors.
- Inclourà els polsadors necessaris per entrar i sortir d'aquest mode de funcionament.
- També disposarà d'un comptador del nombre de peces processades i, opcionalment, un camp per introduir el nombre de peces a fabricar (consigna).

4.3 Pantalla sinòptic de funcionament etapa a etapa

- Mostrarà la imatge representativa del procés juntament amb els indicadors lluminosos de l'estat dels actuadors i sensors.
- Disposarà dels polsadors necessaris per entrar i sortir del mode, així com d'un polsador específic per avançar l'etapa seqüencialment.

4.4 Pantalla sinòptic de funcionament manual

- Visualitzarà la imatge representativa del procés amb els indicadors lluminosos de l'estat dels actuadors i sensors.
- Incorporarà els polsadors necessaris per poder accionar cadascun dels actuadors de forma independent, així com els selectors per canviar de mode de funcionament.

4.5 Pantalles addicionals i funcionalitats avançades

- Si el procés disposa de més modes de funcionament (com ara marxa de preparació o marxa de test), es dissenyaran les pantalles adients i necessàries per poder visualitzar la informació i operar-hi.
- **Funcionalitats a partir de la segona maqueta:**
  - **Pantalles emergents (*pop-ups*):** apareixeran automàticament quan succeeixi una emergència o es detecti un defecte al procés.
  - **Pantalla de registre d'incidències:** històric d'alarmes, errors i esdeveniments del sistema.
  - **Control d'usuaris:** gestió d'accés i permisos segons el perfil (Operari, Manteniment, Administrador).